



POZO SOTÓN

ABRIL 2026



Propuesta técnica de desarrollo

1. ENFOQUE GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Contexto y Metodología de Innovación

La presente propuesta se centra en la vanguardia de la comunicación digital mediante el uso de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI). No se trata simplemente de una representación visual, sino de la creación de un ecosistema de aprendizaje y seguridad para el Pozo Sotón, donde la tecnología actúa como puente entre la normativa técnica de prevención y la retención cognitiva del trabajador o visitante.

Nuestra metodología se basa en la Sinergia Tecno-Creativa: combinamos el rigor de los protocolos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) con algoritmos de difusión latente y modelos de lenguaje de gran escala (LLM) para producir activos que antes requerían semanas de rodaje y postproducción, ahora con una fidelidad superior y en tiempos récord.

1.2. Objetivos y Beneficios Estratégicos

El despliegue de este contenido de IA persigue tres objetivos fundamentales:

- **Impacto Visual y Retención:** Sustituir la documentación plana y estática por estímulos visuales hiperrealistas que incrementen la concienciación sobre el uso de EPIs.
- **Estandarización de la Imagen Corporativa:** Garantizar que cada activo (casco, guantes, botas) mantenga una coherencia estética perfecta, eliminando las distracciones de la fotografía convencional.
- **Reducción de Costes y Riesgos Operativos:** Generar escenarios críticos y demostraciones de equipo sin necesidad de paralizar zonas de trabajo ni desplazar equipos de filmación a áreas peligrosas de la mina.

El cliente conseguirá una plataforma de comunicación moderna, escalable y de alta gama que posiciona al Pozo Sotón como un referente en la adopción de tecnologías 4.0 aplicadas a la seguridad minera.

2. DESARROLLO TÉCNICO

Este proyecto se ha estructurado en cuatro fases críticas, donde la carga de trabajo no solo reside en la generación, sino en la curación y post-procesamiento de los activos para garantizar su validez en un entorno de prevención real.

2.1. Fase I: Modelado Conceptual y Generación Sintética de EPIs

La primera fase consiste en la creación de un catálogo visual de alta fidelidad. A diferencia de la fotografía convencional, aquí la carga de trabajo se centra en la Iteración Semántica.

- **Proceso:** Se desarrollaron "Model-Sheets" técnicos para cada elemento (Casco, Guantes, Botas). Esto requiere el ajuste fino de descriptores cinemáticos (apertura de lente, iluminación *chiaroscuro* y balance de blancos) para replicar la atmósfera.
- **Requisitos:** Definición de materiales a nivel microscópico (textura de sílice, desgaste de polímeros, grano de cuero) para asegurar que el contenido sea didáctico y no puramente estético.
- **Carga:** Aproximadamente 15-20 iteraciones por activo hasta alcanzar la coherencia visual necesaria.

2.2. Fase II: Cinematografía de Animación por Difusión

Esta es la fase de mayor densidad técnica. La generación de vídeo por IA requiere una supervisión constante de la Consistencia Temporal.

- **Proceso:** Utilizando el modelo Veo, se programa movimientos de cámara complejos (*Arc-shots* y *Tracking shots*). El reto principal es evitar el "morphing" (deformación de los objetos), lo que exige el uso de *Negative Prompts* avanzados y control de estructuras geométricas.
- **Requisitos:** Hardware de alta capacidad de procesamiento y herramientas de IA de última generación para renderizar secuencias a 24fps con fluidez profesional.
- **Carga:** Renderizado de múltiples clips de prueba y ensamblaje final de una pieza coherente de 60 segundos.

2.3. Fase III: Ingeniería de Audio y Diseño Sonoro

El audio se diseñó para complementar la carga visual sin solapar el mensaje preventivo.

- **Proceso:** Se trabaja en tres capas de audio. Primero, la síntesis de una banda sonora industrial mediante modelos de audio neural (**Udio**). Segundo, la grabación y ecualización de la locución técnica. Tercero, la integración de paisajes sonoros (*foley*) de ambiente minero.
- **Requisitos:** Uso de estaciones de trabajo de audio digital (DAW) como Audacity para el recorte de precisión, normalización de picos a -3dB y aplicación de desvanecimientos logarítmicos (*fades*) para un cierre orgánico.
- **Carga:** Sincronización milimétrica de la locución con los cambios de plano del vídeo.

2.4. Fase IV: Implementación en Web y Control de Calidad

La fase final asegura que el producto llegue al usuario final de forma eficiente.

- **Proceso:** Adaptación del código HTML5 y CSS3 bajo el marco de trabajo Bootstrap 5. Se crearon contenedores multimedia con políticas de *lazy loading* para no penalizar la velocidad de carga de la web del Pozo Sotón.
- **Requisitos:** Conocimientos avanzados en arquitectura de información, diseño responsivo y gestión de repositorios mediante Git para asegurar la trazabilidad de los cambios y el versionado del proyecto.
- **Carga:** Pruebas de compatibilidad en diferentes navegadores y dispositivos, y documentación técnica del proceso en el repositorio institucional.

3. ENTREGABLES

3.1. Activos Audiovisuales y Gráficos

- **Pieza Audiovisual Maestra:** Archivo de vídeo en formato **.mp4** con codificación H.264, resolución 4K, 24fps y una duración exacta de 60 segundos. Incluye mezcla final de audio (locución + banda sonora + SFX).
- **Catálogo de Renders Hiperrealistas:** Set de imágenes maestras en alta resolución (PNG sin pérdida) de los EPIs tratados (Casco, Guantes y Botas), procesadas para su uso en cartelería digital o material impreso de formación.
- **Pistas de Audio Independientes:** Archivos en formato **.wav** (48kHz/24-bit) de la banda sonora instrumental original y la locución limpia, por si el cliente requiere realizar ediciones futuras o adaptaciones para megafonía.

3.2. Componentes de Desarrollo Web

- **Código Fuente Frontend:** Archivos **.html** y **.css** optimizados y comentados, estructurados bajo el framework Bootstrap 5, listos para su integración directa en el servidor de producción del cliente.
- **Repositorio de Versiones:** Acceso y transferencia de la propiedad del repositorio Git, conteniendo el historial completo de cambios, ramas de desarrollo y registros de los commits profesionales realizados durante la ejecución.

3.3. Documentación Técnica y Activos de IA

- **Manual de Ingeniería de Prompts (Prompt Ledger):** Documento detallado que contiene la sintaxis técnica, descriptores y parámetros (semilla, negativos, pesos) utilizados en los modelos de IA para generar los activos. Esto garantiza que el cliente pueda generar nuevos equipos (mascarillas, autorrescatadores, etc.) manteniendo la misma línea estética.
- **Ficha de Licencias y Derechos:** Certificado de cesión de derechos de propiedad intelectual de los activos generados mediante IA y confirmación de uso de licencias de código abierto para los componentes web.
- **Guía de Implementación:** Breve manual de usuario sobre cómo actualizar el vídeo en la web y cómo interpretar los badges de estado del proyecto en el entorno de desarrollo.



✉ technical@hiy3d.com

☎ 666 666 666

📍 San Martín del Rey Aurelio, Asturias

4. PRESUPUESTO DESGLOSADO

Nombre	Descripción Técnica	Uds	Precio Ud	Total
Consultoría de Activos IA	Ingeniería de prompts avanzados, iteración de materiales y generación de 3 Master Renders (EPIs).	3	150,00 €	450,00 €
Producción de Vídeo 4K	Cinematografía por difusión, consistencia temporal y renderizado de pieza maestra de 60s.	1	600,00 €	600,00 €
Post-Producción Audio	Diseño sonoro, banda sonora original neural, locución profesional y masterización.	1	250,00 €	250,00 €
Arquitectura Web	Desarrollo de sección PRL en HTML5/CSS3, optimización de assets y responsive design.	1	400,00 €	400,00 €
Gestión Técnica y Git	Control de versiones, auditoría de código, script de limpieza y documentación (README).	1	150,00 €	150,00 €
			SUBTOTAL	1.850,00 €
			IVA (21%)	388,50 €
	TOTAL PROPUESTA			2.238,50 €